خطة درس — للمعلم

قرارات التدريس: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- هدفان في وقت واحد
- العدالة بالتصميم
- حين يخطئ النموذج
- مسائل كبيرة وإجابات جيدة

النشاط: عيادة القرارات

١. التمهيد (٥ دقائق): يسمّي كل معلم قرارًا مدرسيًا يشكو منه الناس: الجدول، أو المناوبات، أو أسبوع الامتحانات، أو الحافلة.

٢. الاختبار (١٥ دقيقة): تقرأ فرق من أربعة كل سؤال بصوت عالٍ، وتتفق على إجابة واحدة، ثم تستمع إلى الشرح. واكتب أصعب سؤال على السبّورة.

٣. العيادة (١٥ دقيقة): يأخذ كل فريق قرارًا من التمهيد ويملأ أربعة مربعات: البدائل التي لا يتفوّق عليها شيء، وقاعدة العدالة، والقواعد الناقصة التي سيكتشفها الناس، ومعنى «الجيد بما يكفي».

٤. المشاركة (٥ دقائق): يسمّي كل فريق تغييرًا واحدًا سيقترحه على المدير، ومَن يجب أن يوافق عليه.

يصلح جلسة تدريب للمعلمين كما يصلح مراجعة للصف: استعمل قرارات مدرسية حقيقية، وأبعد الأسماء عن الأمثلة.

للنقاش

- أيّ فكرة من هذه الوحدة ستستعملها أولًا؟
- أين تُخفي مدرستنا موازنة داخل رقم واحد؟
- مَن ينبغي أن يحضر حين تُختار قاعدة العدالة؟

بطاقة الخروج

- قرار واحد سأقوده بطريقة مختلفة، وأول خطوة سأخطوها.

جرّبها في الصف غدًا

اختر قرارًا واحدًا في مدرستك هذا الشهر، وأدِره كما تقترح هذه الوحدة: اشطب البدائل المغلوبة، واتفقوا على الأوزان وقاعدة للعدالة قبل أن يرى أحد الفائز، واختبر الخطة مع المتأثرين بها، وانشر طريقة صنعها.

ورقة عمل — للطلاب

قرارات التدريس: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **ثلاثة مسارات للحافلة: X (٣٠ كم، وأطول رحلة ٥٠ دقيقة)، وY (٣٢ كم، و٤٥ دقيقة)، وZ (٣٣ كم، و٥٠ دقيقة). أيّ المسارات مغلوب؟**

○ X ○ Y ○ Z ○ لا شيء منها

٢ **الأوزان التي تجمع هدفين حقائق ينبغي أن يحسبها صانع النموذج وحده.**

○ صح ○ خطأ

٣ **أيّ مما يلي علامات على أن النموذج تنقصه قاعدة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ يقول الطهاة إن الخطة لا يمكن طهيها في الوقت المحدّد

☐ يقدّم أرخص غداء ملعقة من الفاصولياء

☐ يخالف الجدول الحقيقي للعام الماضي إحدى قواعد النموذج

☐ يُعلن برنامج الحل أن النتيجة OPTIMAL

☐ لا تكاد الخطة تتغيّر حين يتغيّر سعر

٤ **صِل كل فكرة بمعناها.**

جبهة باريتو	• • • •	خطة لا يحسّنها أي تغيير صغير واحد
سعر الظل	• • • •	ما يتنازل عنه المجموع من أجل الأقل حظًا
ثمن العدالة	• • • •	قيمة وحدة إضافية من القيد
أفضل خطة محلية	• • • •	الخطط التي لا تتفوّق عليها أي خطة

٥ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
plans = [("A", 4, 9), ("B", 5, 4), ("D", 6, 1)]
w = 4  # one exam day counts as 4 pupils
best = min(plans, key=lambda p: w * p[1] + p[2])
print(best[0])
```

○ A ○ B ○ D